Dosya Sistemi ve Linux Üzerinde Dosya Sistemi Geliştirme Rehberi

Dosya sistemi (File System), verilerin depolama aygıtlarında (hard disk, SSD, USB bellek vb.) nasıl saklanacağını, organize edileceğini, isimlendirileceğini ve bunlara nasıl erişileceğini belirleyen **yapısal kurallar ve veri modelleri bütünüdür**. Dosya sistemi olmasaydı, depolama aygıtınız sadece devasa bir sıfırlar ve birler yığını olurdu; hangi verinin nerede başlayıp nerede bittiğini bilemezdiniz.

Linux üzerinde kendi dosya sisteminizi yazmak, işletim sistemi çekirdeği (kernel) seviyesinde veya kullanıcı alanı (user-space) seviyesinde derin bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlamak için izlemeniz gereken harita ve incelemeniz gereken ilk örnekler aşağıdadır.

Nereden ve Nasıl Başlamalısınız?

Bir dosya sistemi yazmak için önünüzde iki temel yol vardır: Çekirdek Alanı (Kernel Space) ve Kullanıcı Alanı (User Space). **Kesinlikle Kullanıcı Alanı (FUSE) ile başlamalısınız.**

1. FUSE (Filesystem in Userspace) ile Başlayın Çekirdek kodu yazmak zordur; en ufak bir hatada işletim sisteminiz çöker (Kernel Panic). FUSE, Linux çekirdeğine dokunmadan, sıradan bir C/C++ veya Python programı yazar gibi dosya sistemi geliştirmenizi sağlar. * **Avantajı:** Çökme durumunda sadece yazdığınız program kapanır, sistem zarar görmez. Hata ayıklama (debugging) çok kolaydır. * **Nasıl Çalışır:** FUSE size `open()`, `read()`, `write()`, `readdir()` gibi standart sistem çağrılarını fonksiyon olarak sunar. Siz bu fonksiyonların içini doldurursunuz.

2. Yol Haritası

- **C Dilini ve Pointer Yapılarını Güçlendirin:** Dosya sistemleri doğrudan hafıza ve disk blokları yönetimiyle ilgilidir.
- **İşletim Sistemleri Teorisi Öğrenin:** *Superblock*, *Inode*, *Directory Entry (dentry)* ve *Data Blocks* kavramlarını mutlaka su gibi bilmelisiniz.
- **Küçük Bir RAM Disk Yapın:** Verileri diske yazmak yerine, bilgisayarın RAM'inde tutan geçici bir FUSE dosya sistemi yazarak ilk pratiğinizi yapın.

İlk Hangi Dosya Sistemini İncelemelisiniz?

Karmaşık modern dosya sistemleri (EXT4, Btrfs, XFS) içinde kaybolmamak için kesinlikle en basit ve minimalist yapılardan başlamalısınız.

1. ext2 (Second Extended Filesystem) Linux'un atası sayılan, modern EXT4'ün temelini oluşturan yapıdır. * **Neden incelenmeli:** Günümüz dosya sistemlerinin karmaşık optimizasyonlarına (journaling, extents vb.) sahip değildir. Temel Linux VFS (Virtual File System) mimarisini anlamak için **en temiz kaynaktır**. Linux çekirdek kaynak kodlarında `fs/ext2/` dizinini inceleyebilirsiniz.

2. SimpleFS / RamFS Eğitim amacıyla yazılmış, açık kaynaklı minimalist dosya sistemleridir. * **Neden incelenmeli:** Github üzerinde "SimpleFS" veya "Writing a file system in Linux" aramaları yaptığınızda karşınıza çıkacak 500-1000 satırlık kodlar, devasa çekirdek kodlarından çok daha öğreticidir.

3. FAT16 / FAT32 Linux'a özgü olmasa da yapısı inanılmaz derecede basittir. * **Neden incelenmeli:** Dosyaların bir "zincir" (Linked List) mantığıyla nasıl bağlanacağını anlamak için harika bir matematiksel model sunar. FUSE ile bir FAT okuyucu yazmak harika bir başlangıç projesidir.

Geliştirici Araçları ve Kaynak Önerileri

- **Libfuse:** FUSE geliştirme kütüphanesinin resmi deposundaki Örnek Kodları inceleyin.
- **Kitap:** *Robert Love - Linux Kernel Development* (Linux çekirdeğinin dosya sistemlerine bakışını anlamak için).
- **Kitap:** *Operating Systems: Three Easy Pieces (OSTEP)* (Dosya sistemleri teorik kısmı için ücretsiz ve harika bir kitaptır).